

**PROPUESTA DE INGENIERÍA: CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN
KENNEDY FRENTE A LOS DESAFÍOS GLOBALES**

Curso: Soluciones de Ingeniería

Docente: Ingeniera Mónica Orozco

Integrantes del Equipo (Grupo de Trabajo):

Carlos Molina

Keller Acevedo

Thomas Ramírez

Kevin Sanabria

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Facultad: Pregrado en Ingeniería

Fecha: Mayo de 2026

2. Problema de Investigación

La localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá atraviesa una crisis socio-ambiental multidimensional, caracterizada de forma crítica por la degradación persistente de la calidad del aire y una gestión deficiente e ineficaz de los residuos sólidos urbanos. Esta problemática se manifiesta con niveles de severidad alarmantes en las inmediaciones de la central de abastos Corabastos y a lo largo de la Avenida Ciudad de Cali, sectores que actúan como epicentros de alta concentración vehicular de carga pesada y dinámicas comerciales de gran escala.

Variables Clave

Material Particulado ($\text{PM}_{2.5}$ y PM_{10}): Concentración volumétrica de partículas finas y respirables suspendidas en la atmósfera, derivadas de las emisiones de combustibles fósiles del transporte logístico.

Acumulación de Residuos Sólidos: Volumen y localización geográfica de focos críticos de saturación de desechos en el espacio público y vías principales.

Percepción Ciudadana: Nivel de afectación reportado y conocimiento de la comunidad afectada respecto al impacto ambiental en su entorno residencial y laboral.

Delimitación y Alcance

El proyecto se delimita geográficamente a la zona de influencia directa de Corabastos y la Avenida Ciudad de Cali dentro de la localidad de Kennedy, Bogotá. Temporalmente, las actividades metodológicas y la recolección de datos se estructuran entre los meses de mayo y agosto del año 2026. El alcance técnico comprende desde el diagnóstico participativo inicial hasta el diseño, ensamblaje y validación de un prototipo de visualización interactiva (dashboard) alimentado por una arquitectura de red IoT distribuida de bajo costo.

3. ODS y Objetivos SMART del Proyecto

La propuesta de ingeniería se alinea de manera directa e integral con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11): Ciudades y Comunidades Sostenibles, incidiendo de forma puntual sobre dos de sus metas estratégicas globales:

Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Meta 11.2: Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles, promoviendo la reconversión tecnológica y flotas limpias para mitigar emisiones contaminantes.

Objetivo SMART Principal

Desarrollar un prototipo tecnológico funcional (dashboard interactivo de bajo costo basado en IoT) que permita capturar, analizar y visualizar información integrada sobre la calidad del aire y los focos críticos de residuos en la localidad de Kennedy, utilizando datos combinados de sensores de hardware libre, fuentes institucionales abiertas y encuestas comunitarias, en el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2026, con el fin de proponer soluciones viables y proveer una herramienta analítica de diagnóstico situada que apoye la toma de decisiones ambientales locales.

Objetivos SMART Específicos

Fase de Diagnóstico e Investigación Mixta (Mayo 2026): Recolectar datos empíricos de percepción sobre la calidad del aire y puntos de saturación de residuos mediante la aplicación estructurada de encuestas a una muestra poblacional mínima de 30 personas y la ejecución de bitácoras de observación directa en las inmediaciones de Corabastos, localizando los puntos geográficos con mayor vulnerabilidad para el posicionamiento de hardware.

Fase de Diseño e Infraestructura de Red (Junio 2026): Diseñar y ensamblar un sistema integrado por tres (3) nodos de sensores distribuidos de bajo costo basados en microcontroladores Wi-Fi para medir partículas $\text{PM}_{2.5}$ y PM_{10} en el perímetro crítico seleccionado, estableciendo protocolos estables de transmisión telemática.

Fase de Ejecución y Visualización Real (Junio - Julio 2026): Integrar y analizar los datos recolectados por los sensores y fuentes abiertas durante un periodo mínimo de 8 semanas en un dashboard interactivo que visualice patrones de contaminación en tiempo real.

Fase de Verificación y Validación Ciudadana (Agosto 2026): Evaluar el impacto ambiental registrado y validar la utilidad práctica del prototipo interactivo mediante la retroalimentación y pruebas de usabilidad con al menos 10 usuarios de la comunidad de Kennedy.

4. Estado del Arte

El monitoreo ambiental tradicional en grandes urbes ha dependido históricamente de estaciones gubernamentales fijas de alta precisión, las cuales poseen un costo elevado y una representatividad espacial macroscópica que omite microclimas de contaminación urbana. Investigaciones recientes en América Latina evidencian profundas asimetrías e inequidades en el monitoreo del aire, donde los sectores de menores recursos económicos coinciden con áreas de vacíos de información técnica y una exposición severa y desproporcionada a los contaminantes ambientales.

En el contexto de Bogotá, el análisis de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire (RMCAB) ratifica de manera sistemática que la localidad de Kennedy presenta los índices de contaminación por material particulado más críticos de la capital, impulsados fuertemente por la obsolescencia de los motores de la flota de carga y las deficiencias en las carpetas asfálticas locales. Ante este panorama, las corrientes contemporáneas de diseño para las transiciones

proponen un cambio paradigmático hacia el codiseño y el pluriverso, donde las soluciones tecnológicas deben co-construirse colectivamente con el tejido social para asegurar una apropiación territorial legítima y sostenible.

Solución Analizada	Ventajas Técnicas	Limitaciones / Brechas Identificadas
Estaciones Oficiales RMCAB	Máxima precisión de calibración, sensores de grado de referencia científica.	Elevados costos de mantenimiento, cobertura espacial limitada (baja resolución en microzonas críticas).
Redes de Sensores IoT Libres	Bajo costo de implementación, alta densidad espacial, datos abiertos públicos.	Mayor susceptibilidad al ruido ambiental, requiere calibración constante por software, soporte comunitario inestable.
Propuesta Kennedy IoT	Integración mixta de datos IoT de bajo costo, percepción comunitaria directa e información institucional abierta.	Dependencia de la infraestructura de conectividad Wi-Fi local para la transmisión de datos en tiempo real.

5. Product Backlog

Para la correcta dirección y priorización del desarrollo técnico del Mínimo Viable Tecnológico (MVP) orientado a solventar los requerimientos ambientales detectados en el sector, se define la siguiente lista priorizada utilizando la metodología MoSCoW:

ID	Tipo	Descripción del Requerimiento	Prioridad MoSCoW	Criterios de Aceptación
RF-01	Funcional	Visualizar mapas de calor e índices de contaminación en tiempo real de $\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} y focos de residuos sólidos en Corabastos y Av. Ciudad de Cali.	Must (Obligatorio)	Desplegar capas gráficas interactivas actualizadas de forma continua con un retardo máximo de transmisión aceptable.

ID	Tipo	Descripción del Requerimiento	Prioridad MoSCoW	Criterios de Aceptación
RF-02	Funcional	Módulo de ingreso y almacenamiento de encuestas de percepción de la comunidad (mínimo 30 usuarios iniciales).	Must (Obligatorio)	Formulario web funcional que procese las variables cualitativas sin pérdida de consistencia en base de datos.
RNF-01	No Funcional	Interfaz intuitiva, simple y accesible para cualquier habitante o líder social del sector sin formación técnica previa.	Should (Deseable)	Validación de usabilidad mediante confirmación de entendimiento visual por al menos 10 usuarios reales.
RNF-02	No Funcional	Bajo costo de	Should (Deseable)	El costo total por nodo

ID	Tipo	Descripción del Requerimiento	Prioridad MoSCoW	Criterios de Aceptación
		componentes de hardware para garantizar replicabilidad y sostenibilidad económica en la comunidad.		de censado montado en campo no debe sobrepasar los presupuestos de hardware libre estandarizados.

6. Bosquejo Preliminar y Validación del Concepto

El diseño de interfaz del Mínimo Viable Tecnológico (MVP) se estructuró a través de wireframes (mockups de baja fidelidad) que simulan de manera precisa el entorno web y móvil que interactuará con el usuario final. El sistema presenta un encabezado limpio con indicadores generales de salud ambiental, seguido por el componente nuclear: un mapa cartográfico interactivo que despliega de forma dinámica los mapas de calor de material particulado ($\text{PM}_{2.5}$ / PM_{10}) y puntos críticos georreferenciados de saturación de residuos sólidos.

Evidencia de Validación del Concepto: Con el propósito de refinar las vistas e interacciones lógicas preliminares, el concepto técnico se expuso ante un panel de control ciudadano compuesto por miembros de la vecindad de Kennedy. Se obtuvieron las siguientes directrices y ajustes ejecutados:

Retroalimentación de Usuarios: Los gráficos de dispersión técnica iniciales resultaban confusos para los ciudadanos sin trasfondo científico, demandando una transformación analítica más digerible.

Ajustes Realizados: Se implementó una simplificación visual estricta reemplazando números crudos por códigos de colores normalizados (Verde, Amarillo, Rojo) asociados a escalas de alerta ambiental y gráficos sumamente simples que cualquier persona puede interpretar con facilidad.

7. Propuesta Técnica Final

La solución de ingeniería consolida una arquitectura integral distribuida que une el entorno físico de adquisición de datos con el entorno en la nube de procesamiento y visualización. El sistema se compone operativamente de tres capas tecnológicas articuladas:

Componentes del Sistema

Capa de Adquisición de Datos (Hardware): Configuración e instalación en terreno de tres (3) nodos de sensores autónomos de bajo costo equipados con microcontroladores con módulos Wi-Fi nativos y celdas ópticas optimizadas para el conteo continuo de material particulado ($\text{PM}_{2.5}$ y PM_{10})

Capa de Transmisión y Almacenamiento (IoT Cloud): Protocolo telemático encargado de estructurar y enviar las variables de contaminación capturadas hacia un repositorio centralizado, logrando la convergencia con bases de datos cualitativas provenientes de las encuestas comunitarias y fuentes institucionales abiertas.

Capa de Presentación (Dashboard): Plataforma interactiva encargada de procesar las matrices de datos acumuladas para transformarlas en mapas de calor dinámicos y métricas de visualización sencillas orientadas al usuario final.

Flujo de Funcionamiento

Los sensores ópticos absorben flujos de aire perimetrales en los puntos críticos de Corabastos, calculando de forma matemática la densidad de partículas suspendidas. El microcontrolador empaqueta estas métricas junto con su marca temporal y las transmite vía Wi-Fi hacia los servicios en la nube. De manera simultánea, las respuestas del formulario de percepción comunitaria son integradas espacialmente. El motor del dashboard procesa las coordenadas geográficas de ambas fuentes de información y actualiza de manera interactiva las capas gráficas expuestas en la web pública.

8. Impacto Social Esperado

El principal impacto social radica en la transformación estructural de los residentes, comerciantes y trabajadores de la periferia de Corabastos y la Avenida Ciudad de Cali, permitiéndoles migrar de una posición de observadores pasivos de la degradación de su entorno hacia un rol de actores directos dentro de un modelo robusto de "gobernanza de datos abierta".

Beneficios Concretos para la Comunidad de Kennedy

Empoderamiento y Co-diseño: El enfoque metodológico participativo garantiza que el rigor técnico de la ingeniería tradicional converse, se valide y se enriquezca con el conocimiento empírico territorial propio de los habitantes del sector.

Sustentación de Diálogos Ciudadanos: El uso de herramientas de visualización de datos extremadamente sencillas dota a las bases y líderes comunitarios de argumentos

cuantitativos robustos y confiables para respaldar técnicamente sus exigencias en mesas de concertación frente a las autoridades distritales.

Salud Pública Mitigada: Al mapear visualmente los focos más severos de emisión y acumulación, la ciudadanía puede optimizar sus rutas diarias, disminuyendo sus tiempos de exposición directa a contaminantes dañinos.

9. Conclusiones y Próximos Pasos

La articulación de tecnologías de bajo costo y metodologías de investigación mixta demuestra que es técnicamente viable descentralizar el monitoreo ambiental urbano, dotando a comunidades vulnerables de herramientas con rigor científico para la visibilización de problemáticas territoriales. La inclusión comunitaria en las fases de validación demostró ser un factor crítico de éxito, asegurando el desarrollo de un producto final interactivo que resulta verdaderamente intuitivo, útil y adaptado a las capacidades analíticas reales del sector social al cual se dirige.

Próximos Pasos de Ingeniería (Línea de Tiempo Posterior): Finalizar el despliegue físico de los tres nodos en campo durante el periodo planificado, asegurar la captura ininterrumpida de variables durante las 8 semanas metodológicas establecidas y consolidar las mesas de concertación comunitaria haciendo uso del dashboard interactivo validado como evidencia científica del estado ambiental de Kennedy.

10. Referencias

Domínguez, P., Hoffmann, B., & Medina, M. P. (2025). *Inequality in air pollution monitoring and exposure: Evidence from four Latin American cities*. Banco Interamericano de Desarrollo.

Escobar, A. (2018). *Diseño para las transiciones: Hacia el pluriverso*. Universidad del Cauca.

García Sánchez, J. J. (2025). *Análisis de la calidad del aire de la ciudad de Bogotá*. Universidad Nacional de Colombia.